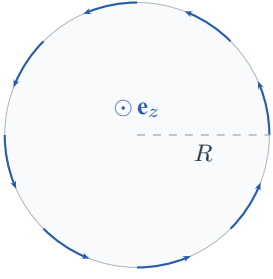
M1-74 固定正向边界下的旋转场积分

C 固定取逆时针，$\hat{\mathbf{n}} = +\mathbf{e}_z$



$$\mathbf{A} = \frac{a}{2}(-y, x, 0)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$
$$\nabla \times \mathbf{A} = a\mathbf{e}_z$$

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \frac{aR}{2}(2\pi R) = a\pi R^2$$

同样等于圆盘上的旋度通量。

图示 $a > 0$；$a < 0$ 时场反向，积分正向不变